Daniela Gómez Medina 5601 09-11-26
Juan Alberto Flores González
Reporte Fundamentos de Ingeniería de Software

Planteamiento de Problemática

En la cafetería del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), los estudiantes, docentes y personal administrativo pueden enfrentarse a largas filas y tiempos de espera prolongados, especialmente durante los horarios de descanso y de mayor demanda.

Esta situación provoca pérdida de tiempo, reduce los periodos disponibles para consumir alimentos y puede ocasionar retrasos en las actividades académicas y laborales. Además, la falta de un sistema de pedidos anticipados dificulta la organización y agilización del servicio.

Justificación

El desarrollo de CAFETESE surge de la necesidad de reducir las largas filas y los tiempos de espera en la cafetería del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, ya que estas situaciones afectan el aprovechamiento de los periodos de descanso de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Mediante una aplicación multiplataforma desarrollada con Flutter y Dart, utilizando Firebase para la gestión de información y autenticación de usuarios, así como Git y GitHub para el control de versiones y trabajo colaborativo, se busca facilitar la consulta del menú, la realización de pedidos anticipados y el seguimiento a los usuarios organizar mejor su tiempo y evitar esperas innecesarias.

Asimismo, CAFETESE permitirá mejorar la organización y gestión de pedidos por parte del personal de la cafetería, contribuyendo a ofrecer un servicio más rápido, eficiente y accesible para toda la comunidad del TESE.

Objetivo General

Desarrollar una aplicación multiplataforma denominada CAFETESE, dirigida a estudiantes, docentes y personal administrativo del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, utilizando Flutter y Dart para su desarrollo, Visual Studio Code y Android Studio como herramientas de programación y pruebas, Firebase para la gestión de datos y autenticación de usuarios y Git y GitHub para el control de versiones y trabajo colaborativo, mediante una metodología híbrida basada en Scrum y Extreme Programming (XP)

Scribe

Daniela Gómez Medina 5601 09-11-26

Juan Alberto Flores Gonzalez Fundamentos de Ingeniería de Software

La aplicación tendrá como finalidad reducir los tiempos de espera, disminuir las largas filas y evitar la pérdida innecesaria de tiempo durante los pedidos de descanso y las actividades académicas o laborales mediante un sistema de pedidos anticipados que permita consultar el menú, verificar la disponibilidad de productos, realizar pedidos y dar seguimiento a su preparación.

Asimismo, se busca facilitar la administración de productos y pedidos por parte del personal de la cafetería, mejorando la organización del servicio y ofreciendo una experiencia de compra más rápida, eficiente y accesible para toda la comunidad del TESE

Objetivos Específicos

1. Reducir los tiempos de espera en la cafetería del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, mediante un sistema de pedidos anticipados que permita evitar largas filas y aprovechar mejor los pedidos de descanso

2. Optimizar el tiempo de estudiantes, docentes y personal administrativo, facilitando la realización de pedidos desde sus dispositivos móviles sin interrumpir sus actividades académicas o laborales

3. Diseñar una interfaz gráfica intuitiva y accesible, utilizando Flutter y Dart, que permita a los usuarios navegar fácilmente por las diferentes funciones de la aplicación.

4. Integrar Firebase Authentication y Cloud Firebase para gestionar de manera segura el acceso de los usuarios y almacenar la información de productos y pedidos

5. Utilizar Visual Studio Code y Android Studio para desarrollar, ejecutar y realizar pruebas de funcionamiento de la aplicación, identificando posibles errores y mejorando su rendimiento

6. Emplear Git y GitHub para gestionar el control de versiones, organizar los cambios realizados y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo.

Justificación de la Arquitectura

La arquitectura de software propuesta para CAFETESE se

Daniela Gomez Medina 5601 09-11-26
Joan Alberto FloresGonzalez

Se justifica por la necesidad de desarrollar una aplicación multiplataforma que permita gestionar de manera organizada y eficiente los pedidos anticipados de la cafetería del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.

Se plantea una arquitectura cliente-servidor en la que la aplicación desarrollada con Flutter y Dart permita a estudiantes docentes y personal administrativo consultar menú, seleccionar productos, realizar pedidos y dar seguimiento a su preparación.